HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

---

Analys och förbättring av länkarm som stödjer installation av fjädrar samt coilovers för Volvo 240

Ezzeldin Ibrahim, Taha Akmese

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Handledare: Madeleine Wedlund
Examinator: Kourosh Tatar

Förord

Vi vill rikta ett stort tack till Jonas på Bakaxeldelar för hans engagemang, tekniska expertis och värdefulla vägledning genom hela arbetets gång. Hans erfarenheter och kunskap inom området har varit en viktig tillgång i projektets utveckling. Vi vill även tacka Madeleine Wedlund från Högskolan i Gävle för hennes handledning, stöd och konstruktiva återkoppling under examensarbetets genomförande.

Sammanfattning

Detta examensarbete behandlar analys och förbättring av den nedre länkarmen till Volvo 240 med fokus på installation av både standardfjädring och coilovers. Arbetet har genomförts i samarbete med Bakaxeldelar AB i Gävle och grundar sig i behovet av en mer hållfast och tillverkningsanpassad länkarmskonstruktion för fordon som används inom exempelvis motorsport och drifting. Vid övergång från originalutförande till coilovers förändras belastningsförhållandena i länkarmen eftersom fjäder- och dämparkraft koncentreras till en gemensam infästningspunkt. Detta kan leda till ökade lokala spänningskoncentrationer och ställer högre krav på konstruktionens hållfasthet och vridstyvhet.

Syftet med arbetet var att analysera originalkonstruktionen och ta fram ett modifierat designkoncept som är kompatibelt med både standardfjädring och coilovers. Målet var även att undersöka om den förbättrade konstruktionen kunde uppvisa tillräcklig hållfasthet under de analyserade belastningsförhållandena. Arbetet avgränsades till virtuell analys genom CAD-modellering och finit elementmetod, utan fysisk prototyptillverkning eller praktisk provning.

Metoden bestod av nulägesanalys, kravspecifikation, 3D-skanning av originalarmen, manuell återskapning av CAD-modell samt vidareutveckling av en ny konstruktion. Den förbättrade länkarmen utformades som en boxad konstruktion i 5 mm S355-stål, anpassad för laserskärning och plåtbockning. För att utvärdera konstruktionens hållfasthet genomfördes FEM-analyser där von Mises-spänningar och kritiska spänningskoncentrationer jämfördes mellan originalarmen och den förbättrade modellen.

Resultaten visade att originalarmen, som har en godstjocklek på cirka 3 mm, uppnådde en maximal von Mises-spänning på 238,3 MPa. Med antagandet att originalkonstruktionen utgörs av ett formbart standardstål motsvarande S235, ligger denna spänning över materialets nominella sträckgräns på 235 MPa. Detta bekräftar en otillräcklig säkerhetsmarginal och risk för lokal plastisk deformation. Den förbättrade konstruktionen i 5 mm S355-stål uppvisade däremot en maximal spänning på 109,5 MPa, vilket ligger med god marginal under sträckgränsen.

Den modifierade länkarmen, inom ramen för den virtuella analysen, har bättre förutsättningar att hantera de förändrade belastningsförhållanden som uppstår vid coiloverinstallation. Den boxade geometrin, materialvalet och anpassningen för plåtbockning bidrar till en mer hållfast och tillverkningsbar konstruktion. För att verifiera resultaten ytterligare bör framtida arbete omfatta prototyptillverkning, praktisk provning och utmattningsanalys.

Abstract

This thesis analyses and improves the lower control arm of a Volvo 240 with focus on compatibility with both standard suspension and coilover systems. The project was carried out in collaboration with Bakaxeldelar AB in Gävle and is based on the need for a stronger and more manufacturable control arm for vehicles used in demanding applications such as motorsport and drifting. When coilovers are installed, the spring and damper forces are concentrated at one mounting point instead of being distributed over separate points, which increases the risk of concentrations of local stress.

The work was performed through a current-state analysis, requirement specification, 3D scanning, manual CAD reconstruction and finite element analysis. Based on the original geometry, a modified design was developed as a boxed structure made from 5 mm S355 steel and adapted for laser cutting and sheet metal bending.

The finite element results showed that the original control arm reached a maximum von Mises stress of 238.3 MPa, while the improved design reached 109.5 MPa. This corresponds to a reduction of approximately 54 % in maximum stress. The improved design therefore shows better structural performance within the scope of the virtual analysis. Further work should include prototype manufacturing, practical testing and fatigue analysis.

Innehållsförteckning

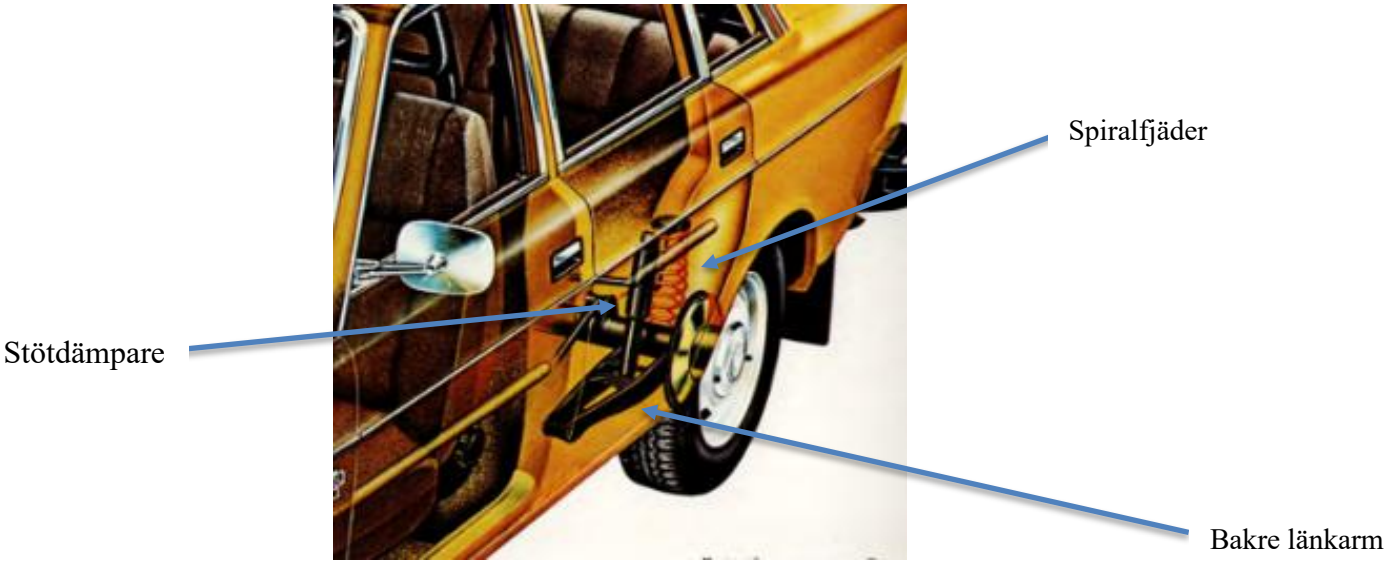
Förord 2
Sammanfattning 3
Abstract 5
1 Introduktion 8
1.1 Problemformulering 10
1.2 Syfte och mål 10
1.3 Frågeställningar 10
1.4 Avgränsningar 11
2 Teori 13
2.1 Fordonsdynamik och dynamiska lastfall 13
2.2 Tillverkning (Bockning) 14
2.3 Konstruktionsstål S355MC 16
2.4 Länkarm optimering 17
2.5 FEM inom fordonsindustri 18
3 Metod 20
3.1 Nulägesanalys 20
3.1.1 Kravspecifikation 20
3.2 3D-skanning 21
3.3 Manuell återskapning av CAD-modell 23
3.4 Randvillkor för länkarm 24
3.5 Definition av belastningsfall 24
4 Resultat 26
4.1 Flat Pattern av nya länkarmen 26
4.2 Original Länkarmen 26
4.3 Förbättrad Länkarm 28
5 Diskussion 31
5.1 Metodanalys av 3D-skanning och databearbetning 31
5.2 Integration mellan design, materialval och tillverkning 32
5.3 Strukturell verifiering, optimering och fordonsdynamiska effekter 32
5.4 Felkällor och avgränsningar (Metodkritik) 33
5.5 Miljö och hållbarhet 34
6 Slutsatser 35
6.1 Fortsatt arbete 36
Referenser 37
Bilaga I 40

1 Introduktion

Intresset för motorsport och i synnerhet discipliner som drifting och racing, har under de senaste decennierna vuxit kraftigt. Dessa körstilar ställer extrema krav på fordonens prestanda, tillförlitlighet och strukturella integritet. Till skillnad från vardaglig landsvägskörning där fordon är konstruerade för att erbjuda en balans mellan komfort, bränsleekonomi och tillverkningskostnad, kräver motorsport komponenter som kan hantera exceptionellt höga dynamiska och statiska laster. För att möta dessa krav har det vuxit fram en specialiserad eftermarknadsindustri. Ett av de företag som är verksamt inom detta är Bakaxeldelar AB i Gävle, ett specialiserat verkstadsföretag med fokus på utveckling och tillverkning av högpresterande komponenter för drivlinor och chassi.

En betydande del av Bakaxeldelar AB:s verksamhet rör Volvos 240-serie. Trots att bilmodellen introducerades redan på 1970-talet har den cementerat sin position som en ikon inom svensk och internationell motorsport. Detta beror till stor del på dess robusta grundkonstruktion, bakhjulsdrift och goda tillgänglighet på reservdelar. Den stela bakaxeln är känd för att kunna hantera höga vridmoment. Emellertid utsätts bilens hjulupphängning vid extrem körning exempelvis vid kraftiga "clutch kicks" (snabba frikopplingsmanövrar för att bryta bakhjulens grepp), körning över gupp eller vid snabba lastväxlingar för påfrestningar som vida överstiger vad den ursprungliga konstruktionen dimensionerades för. Detta skapar ett absolut krav på specialanpassade chassikomponenter för att säkerställa både maximal stabilitet, kontroll och förarsäkerhet.

Hjulupphängningen på Volvo 240 baseras på en klassisk stel bakaxel. I detta system är länkarmarna som är ofta benämnda bärarmar den mest kritiska komponenten för fordonets dynamik, se figur 1.



Figur 1: Förstorad bild på bakre strukturen hos en Volvo 240

Länkarmarnas primära uppgift är att fixera bakaxeln mot det självbärande chassit och strikt kontrollera axelns rörelser. De måste överföra den drivkraften från däcken till chassit under acceleration samt hantera de kraftiga bromsmomenten vid inbromsning, allt medan de tillåter axeln att röra sig vertikalt över ojämnheter.

I sitt originalutförande är länkarmen tillverkad i formpressad konstruktionsstål, en design optimerad för massproduktion och vibrationsdämpning tillsammans med mjuka gummibussningar. Vidare fungerar länkarmen som den huvudsakliga bäraren av fordonets fjädrande vikt. Den agerar monteringsplattform för både spiralfjädern och stötdämparen, vilka är strategiskt placerade på två skilda punkter längs armen. Spiralfjädern bär bilens statiska vikt och absorberar vertikala stötar, medan stötdämparen, vars infästning sitter längre bak, närmare hjulnavet, har till uppgift att kontrollera och dämpa fjäderns rörelseenergi. Denna uppdelning gör att de vertikala krafterna fördelas över en större del av länkarmens geometri. En intakt och korrekt utformad länkarm är därmed absolut nödvändig för att bibehålla rätt hjulgeometri och strukturell integritet genom hela fjädringsrörelsen.

Vid modern modifiering av chassit för prestandainriktad körning är det standard att frångå den ursprungliga kombinationen av separat spiralfjäder och stötdämpare. I stället implementeras ett så kallat coiloversystem. En coilover är en integrerad hjulupphängningsenhet där fjäder och stötdämpare är sammanbyggda koncentriskt i en enda gemensam komponent [1].

Denna lösning föredras inom motorsport av flera anledningar: den möjliggör exakt justering av åkhöjd och viktbalansering mellan hjulen, den underlättar snabba byten av fjädrar med olika hårdhet och den erbjuder ofta omfattande justeringsmöjligheter för stötdämparens kompressions och returdämpning [2], [3].

För en Volvo 240 innebär installationen av ett coiloversystem bak att länkarmens grundläggande belastningssituation förändras på ett radikalt och potentiellt skadligt sätt.

I originalutförandet tar spiralfjäderns säte på länkarmen upp den största vertikala lasten medan stötdämparfästet enbart hanterar de betydligt lägre krafter som krävs för att dämpa rörelsen. Vid installation av en coilover tas fjädern bort från sin ursprungliga plats och hela systemet monteras i det främre fästet det som från början endast var avsett för fjädern.

Denna förändring innebär att fjädringsfästet nu måste bära fordonets fulla fjädrande vikt kombinerat med krafterna från stötdämparen. Lasten går från att vara distribuerad över armen till att bli punktkoncentrerad. Originalarmen och i synnerhet plåttjockleken och svetsfogarna kring fjädringsfästningen är inte dimensionerad för detta kombinerade lastfall. För att hantera den koncentrerade punktlasten från ett coiloversystem krävs en övergång från originalets öppna profil till en mer vridstyv konstruktion. Arbetet undersöker därför hur en ny geometri kan utformas och optimeras för tillverkning genom plåtbockning och laserskärning, samtidigt som spänningskoncentrationerna i länkarmen minimeras.

1.1 Problemformulering

Den befintliga länkarmen i Volvo 240-serien består av en öppen profil med cirka 3 mm tjocka, hopsvetsade sidoplåtar och förstärkningsplåtar. Det är en formpressad standardkonstruktion tillverkad i ett mjukare stål motsvarande S235JR, en stålsort som är vanligt förekommande i fordons- och maskinindustrin på grund av sin goda formbarhet [4]. Denna ursprungliga design är dock endast avsedd för separata fjäder- och dämparlaster. Vid övergång till coilovers, där hela lasten koncentreras till en punkt, drabbas originalarmen ofta av utmattningsbrott och sprickbildning direkt vid de bakre infästningspunkterna. Teoretisk verifiering av eftermarknadslösningar är begränsad för denna typ av modifiering. Det finns därför ett behov av att utveckla och analysera en ny länkarmskonstruktion som:

- Är kompatibel med standarfjädring och coilovers
- Kan tillverkas genom laserskärning och plåtbockning
- Samt uppvisar tillräcklig hållfasthet under belastningsfall

1.2 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att skapa en djupare förståelse för de mekaniska krafter och geometriska krav som påverkar hjulupphängningen vid byte till coilovers på Volvo 240.

Målet med arbetet är att analysera befintlig konstruktion av länkarmen och identifiera dess strukturella svagheter och monteringsmässiga begränsningar. Utifrån denna analys ska ett modifierat designkoncept tas fram. Det nya konceptet ska optimera passformen, minimera spänningskoncentrationer och erbjuda en mer användarvänlig och flexibel installationsprocess för företagets kunder.

1.3 Frågeställningar

- Hur förändras belastningsförhållandena i den nya länkarmen vid övergång från standardfjädring till coilovers i Volvo 240?

- Var uppstår kritiska spänningskoncentrationer i länkarmen vid coilover-installation, och hur påverkar dessa komponentens strukturella hållfasthet?
- Hur kan länkarmens konstruktion modifieras för att minska spänningskoncentrati oner och säkerställa tillräcklig hållfasthet vid användning av coilovers?

1.4 Avgränsningar

- Arbetet avgränsas uteslutande till att analysera och förbättra länkarmen för Volvo 240 serien i samarbete med Bakaxeldelar AB i Gävle.
- Studien fokuserar specifikt på de krafter och infästningspunkter som berör fjäder- och coiloverinstallationen, övrig fordonsdynamik och angränsande chassikomponenter behandlas endast översiktligt för att förstå helheten.
- Analysen är teoretisk och virtuell. Arbetet innefattar CAD-modellering och FEM-analys (Finite Element Method), men omfattar inte fysisk tillverkning av prototyper eller praktiska förstörande tester.

2 Teori

2.1 Fordonsdynamik och dynamiska lastfall

Fordonsdynamik behandlar hur krafter och rörelser påverkar ett fordon under acceleration, inbromsning, kurvtagning och vid passage över ojämnheter i vägbanan. Hjulupphängningens huvudsakliga uppgift är att kontrollera chassits rörelser samtidigt som däcken bibehåller optimal kontakt med vägbanan för att säkerställa stabilitet och väghållning[5]. När ett fordon är i rörelse uppstår kontinuerligt varierande dynamiska belastningar som fortplantas genom hjulupphängningen och vidare in i chassikomponenter såsom länkarmar och infästningar.

Vid kraftig inbromsning uppstår en longitudinell lastöverföring där en betydande del av fordonets statiska vikt förskjuts mot framaxeln till följd av massans tröghet[5]. Denna lastförändring medför ökade drag- och tryckkrafter i hjulupphängningens bärande komponenter. Under acceleration sker motsvarande longitudinella lastöverföring i motsatt riktning, vilket belastar bakaxeln kraftigare. Dessa återkommande krafter bidrar till cykliska böjspänningar i chassits struktur.

Vid kurvtagning genererar däckens friktion laterala krafter som resulterar i sidobelastningar och krängning (roll) i fordonets chassi kring dess rollcentrum[5]. Lasten förskjuts då mellan fordonets inre och yttre sida, vilket orsakar ökade vrid- och böjmoment i länkarmarna. Denna laterala lastöverföring blir särskilt kritisk vid aggressiv körning eller motorsport, där stora sidaccelerationer uppkommer. För länkarmar innebär detta att geometriska övergångar och svetsfogar utsätts för höga spänningskoncentrationer.

Utöver de longitudinella och laterala krafterna utsätts hjulupphängningen för vertikala dynamiska belastningar när fordonet passerar över ojämnheter såsom gupp eller potthål [5]. Dessa vertikala transienter skapar mycket höga lokala belastningar under korta tidsintervall och betraktas därför ofta som dimensionerande lastfall vid hållfasthetsanalys av chassikomponenter.

Vid dimensionering och simulering kan dessa dynamiska körsituationer förenklas till ekvivalenta statiska lastfall. En vanligt förekommande ingenjörsmässig princip är att uttrycka den vertikala belastningen som multiplar av tyngdaccelerationen [5]. Den statiska hjullasten definieras som 1G, medan 2G och 3G representerar belastningsnivåer som är två respektive tre gånger större än den statiska lasten. Dessa lastfall används för att approximera ökande dynamisk belastning vid transienta händelser. Den dynamiska lasten kan förenklat uttryckas som:

Den dynamiska lasten kan förenklat uttryckas som

$$F_{dyn} = n \cdot F_{stat} \tag{1}$$

där F_{stat} är den statiska lasten och n är den valda lastfaktorn. I denna studie används $n = 1, 2, 3$ för att representera lastfallen 1G, 2G respektive 3G.

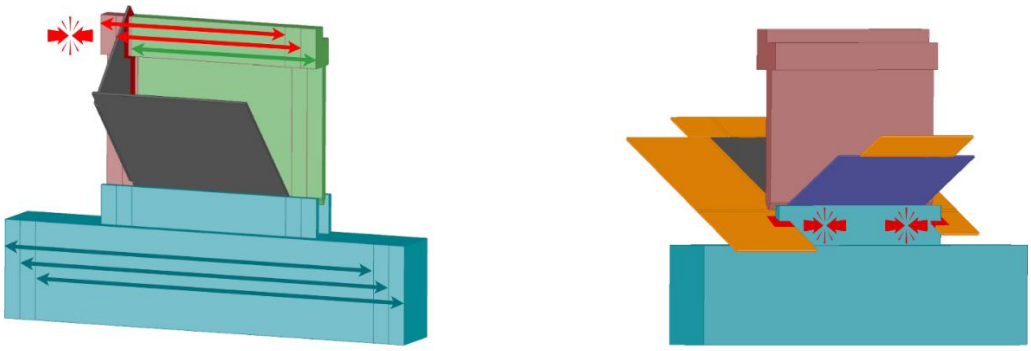
Vid installation av coilovers förändras belastningsförhållandena markant jämfört med originalkonstruktionen. I traditionella standardutföranden är fjäder och stötdämpare ofta placerade på separata punkter i hjulupphängningen, vilket innebär att lasterna fördelas över flera oberoende ytor [6]. Ett coiloversystem integrerar i stället både fjäderkraft och dämpningskraft till en gemensam, kompakt enhet [6]. Denna integrering gör det möjligt att anpassa chassits dynamik mer exakt för olika prestandakrav och körstilar [7].

Samtidigt innebär övergången från delad upphängning till coilovers att hela den vertikala lasten från fjäder och dämpare koncentreras till en enda infästningspunkt på länkarmen. Detta leder till högre lokala belastningar och ökade krav på länkarmens strukturella vridstyvhet och hållfasthet kring coiloverfästet. För att analysera effekten av dessa koncentrerade krafter används finit elementmetod (FEM), där de kritiska lastfallen simuleras för att identifiera maximala von Mises-spänningar och säkerställa att komponenten klarar konverteringen utan deformation eller utmattningsbrott.

2.2 Tillverkning (Bockning)

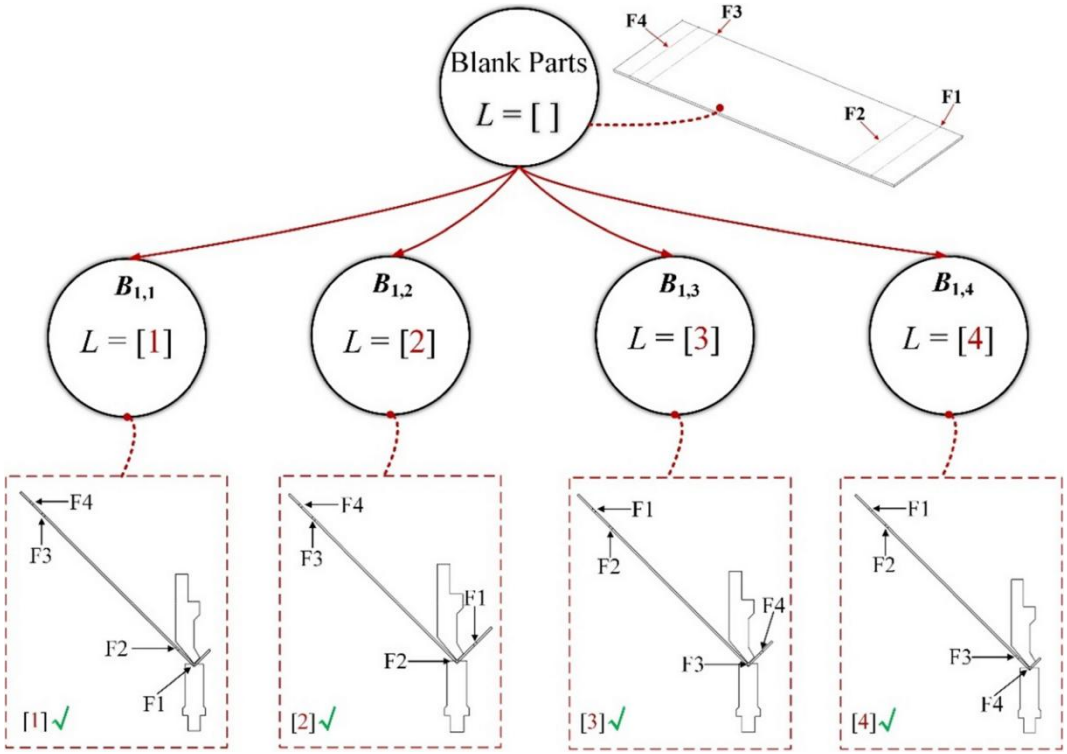
Länkarmen i detta projekt är konstruerad för att tillverkas genom att bocka en planstålplåt med en tjocklek på 5 mm till en boxad lådbalkskonstruktion. Detta tillverkningssteg är avgörande då det transformerar den tvådimensionella designen till en vridstyv tredimensionell komponent som är kapabel att hantera de mekaniska påfrestningarna i fordonets chassi. Vid utveckling av bockade plåtkonstruktioner tillämpas ofta avancerade teorier kring tillverkningsbarhet och materialbeteende för att säkerställa att designen är tekniskt genomförbar. Genom att använda bockning som den huvudsakliga tillverkningsmetoden skapas en robust profil som minimerar antalet svaga punkter i den slutgiltiga konstruktionen [8] .

Inom ramen för tillverkningsbarhet och kollisionshantering är det nödvändigt att tidigt i utvecklingsfasen kunna förutsäga om en CAD-design är genomförbar och vilken ansträngning som krävs för produktion. Genom att tillämpa principerna bakom taxonomier och dataset som BenDFM kan man identifiera både geometriska begränsningar och konfigurationsfel såsom verktygskollisioner [8]. Som illustreras i Figur 2, kan teoretiska modeller användas som analytiska ramverk inom industrin för att verifiera att komplexa plåtdetaljer kan formas utan att kollidera med kantpressens maskindelar under de olika bockningsstegen, vilket minimerar risken för designfel. Maskininlärningsmodeller tränade på omfattande syntetiska dataset kan med hög precision identifiera potentiella tillverkningsfel innan den faktiska produktionen påbörjas [8].



Figur 2: Plåten (markerad i orange) kolliderar (verktygskollisioner) med bockningsverktyget under processens gång[8].

Planeringen av bockningssekvensen utgör en annan betydande teknisk utmaning eftersom lösningsutrymmet för möjliga sekvenser expanderar exponentiellt med antalet bockningsdetaljer. För att lösa detta tillämpas en processkunskapsstyrd metod kallad REIS-AS som integrerar heuristisk sökning med expertkunskap [9]. I Figur 2 visas en illustration av sökrymden (state space) för den första bockningen, där varje gren representerar en möjlig sekvens. Genom att använda denna typ av metodik kan genomförbara bockningssekvenser identifieras betydligt snabbare i automatiserade tillverkningsprocesser. Denna teori säkerställer att länkarmens boxade profil kan stängas på ett korrekt sätt utan att komponenten låser sig mot verktygen under tillverkningsprocessen [9].



Figur 3: Illustration av sökrymden för den första bockningen, där varje gren representerar en möjlig sekvens[9].

Slutprecisionen hos den färdiga länkarmen påverkas fundamentalt av materialets återfjästring, vilket innebär att plåten delvis återgår till sin ursprungliga form efter att bockningskraften har släppt. Vid bockning av kraftigt gods, såsom 5 mm plåt, genomgår materialet en plastisk deformation som leder till lokal töjningshärdning. Denna kontinuerliga förändring av materialets flytspänning under processen kompliceras ytterligare av en tydlig asymmetri i elasticitetsmodulen mellan drag och tryckbelastning [10]. Genom att introducera en vägd kordamodul som tar hänsyn till att tryckmodulen degraderas snabbare än dragmodulen kan simuleringar av återfjästring nå en mycket hög noggrannhet med felmarginaler under 3 % [10]. Inom fordonsindustrin är en sådan precision helt avgörande för att chassikomponenter ska hålla toleranserna efter avslutad tillverkning [10].

Detta kan möjliggöra kombinationen av intelligent sekvensplanering [9], automatiserad kontroll av tillverkningsbarhet [8] och avancerade materialmodeller för återfjästring [10] att länkarmen kan tillverkas som en exakt och högpresterande komponent. Genom att fokusera på en godstjocklek om 5 mm skapas förutsättningar för en hållbar konstruktion som tål de specifika belastningar som coiloversystemet medför.

2.3 Konstruktionsstål S355MC

Stålsorten S355 är ett allmänt använt konstruktionsstål. För tillämpningar som innefattar laserskärning och plåtbockning specificeras vanligtvis en variant anpassad för kallformning, exempelvis S355MC. Bokstaven M indikerar att materialet är termomekaniskt valsat, vilket resulterar i en finkornig och mikrolegerad struktur, medan C anger lämplighet för kallformning. Denna specifika legering erbjuder formbarhet i kombination med god svetsbarhet.

För den analyserade länkarmen är materialets mekaniska egenskaper vid den valda godstjockleken på 5 mm av central betydelse. I omodifierat tillstånd består mikrostrukturen i S355 huvudsakligen av ferrit och perlit med likaxliga korn [11]. Denna finkorniga struktur motverkar sprickbildning vid de plastiska deformationer som uppstår under bockningsprocessen. Vid dragprovning uppvisar materialet en sträckgräns på 371 MPa och en brottgräns på 620 MPa [12]. Materialets elasticitetsmodul uppgår till 200 GPa [12].

Eftersom komponenten utsätts för cyklisk belastning under fordonets drift är utmattningsegenskaperna och brottsegheten kritiska parametrar vid dimensioneringen. Studier av utmattning i S355-stål visar att sprickinitieringsfasen (Fas I) är dominerande och kan utgöra över 90 % av komponentens totala livslängd [12]. Materialets brottseghet (K_{IC}), som definierar motståndet mot spricktillväxt och instabil brottutbredning, har vid experimentella mätningar på obearbetade provkroppar uppmätts till ett genomsnitt på 38,1 $MPa\sqrt{m}$ [11].

Vidare påverkas materialegenskaperna lokalt vid tillverkningssteg som svetsning och påföljande efterbehandling. Vid tillämpning av mekaniska efterbehandlingsmetoder, såsom högfrekvent mekanisk slaggning (HFMI), påvisas en kraftig kornförfining där kornstorleken vid svetsfogen kan reduceras från $30\ \mu m$ till $4\ \mu m$ [13]. Denna strukturella förändring genererar lokala tryckrestspänningar som ytterligare ökar materialets hårdhet och motståndskraft mot utmattning i ytlagret [13]. Följaktligen är en exakt specifikation av S355-variant och hänsynstagande till tillverkningsprocessens påverkan på materialstrukturen nödvändiga för att säkerställa länkarmens teoretiska hållfasthet.

2.4 Länkarm optimering

Strukturell optimering av länkarmar inom modern fordonsutveckling är en omfattande och systematisk process som syftar till att lösa den inneboende konflikten mellan kraven på minskad fordonsmassa och bibehållen säkerhet samt prestanda[14]. Metodiken består ofta av topologioptimering, en teknik som används för att identifiera den matematiskt mest effektiva materiallayouten inom ett definierat designutrymme baserat på specifika belastningar och randvillkor [14]. Genom att analysera kritiska belastningsvägar och använda algoritmer för att avlägsna material från områden med låga spänningsnivåer kan man skapa fackverksliknande geometrier. Denna metodik har i flera oberoende studier visat sig kunna reducera vikten på länkarmar med mellan 30 % och 41 % jämfört med konventionella industriella komponenter, samtidigt som den strukturella styrkan bibehålls eller förbättras genom ökad styvhet [14].

För att hantera komplexa och ofta motstridiga designmål, såsom behovet av både hög hanteringsprestanda och passagerarkomfort, tillämpas multiobjektiv optimering[15]. Detta ramverk möjliggör en avvägning mellan parametrar som minimerad massa, reducerade maximala spänningar och sänkta chassiaccelerationer[15]. Genom att generera en Pareto-optimal front kan konstruktörer utvärdera en mängd icke-dominerade lösningar där ingen enskild parameter kan förbättras utan att en annan försämras[15]. Processen stöds av avancerade sökalgoritmer som PilOpt, MEGO och NSGA-II, vilka ofta integreras i simuleringsmiljöer som ANSYS Workbench för att effektivt genomsöka designutrymmet [15].

Den tekniska valideringen av de optimerade modellerna sker genom finita elementanalys (FEA) där noggrant definierade belastningsfall simuleras. Dessa inkluderar statiska laster från fordonets vikt (sprung and unsprung weight) samt dynamiska krafter vid inbromsning, kurvtagning och passage över vägojämnheter som gupp [16], [17]. Studier visar att spänningsnivåerna ökar markant med fordonets hastighet vid passage över hinder, vilket gör dessa dynamiska fall dimensionerande för att säkerställa att von Mises-spänningar understiger materialets sträckgräns [16]. Utöver rent strukturell styrka utförs ofta modalanalys för att identifiera komponentens naturliga frekvenser och därmed undvika resonansfenomen inom hjulupphängningens normala arbetsområde [16].

Slutligen integreras utmattningsanalys och livslängdsestimering som en kritisk del av optimeringsprocessen[16]. Eftersom länkarmar utsätts för cykliska belastningar under hela fordonets livscykel används metoder som spännings-livscykelmetodik (S-N-kurvor) och Miners regel för kumulativ skada för att beräkna komponentens utmattningslivslängd[16]. Genom att kombinera topologioptimeringens viktbesparing med noggrann FEA och livslängdsanalys kan en länkarm göras både lättare och säkrare än dess ursprungliga stålkonstruktion[14], [16].

2.5 FEM inom fordonsindustri

Hållfasthetsanalys genom finit elementmetod (FEM) tillämpas inom fordonsindustrin som ett verktyg för att verifiera chassikomponenters förmåga att hantera de komplexa belastningar som uppstår vid extrema körförhållanden, såsom kraftig inbromsning och kurvtagning. Analyser av detta slag fokuserar ofta på att utvärdera säkerhetsfaktorer och deformationsmönster hos bärande konstruktioner i stålplåt. Genom att simulera statiska belastningar kan det säkerställas att de inre spänningarna inte överskrider materialets sträckgräns, vilket är helt avgörande för att undvika permanenta deformationer som skulle kunna förändra bilens hjulgeometri över tid[18]. Denna typ av digital verifiering fungerar som en metod för att garantera att den valda godstjockleken är tillräcklig för att bibehålla strukturell integritet under fordonets hela livslängd.

Erfarenheter från haveriutredningar av kritiska fordonskomponenter understryker vikten av att identifiera lokala spänningskoncentrationer tidigt i designprocessen. Vid analyser av komponenter som utsätts för liknande påfrestningar har det visat sig att svetsfogar och övergångar i godstjocklek ofta utgör de svagaste punkterna där spänningar ackumuleras [19]. Genom att proaktivt använda FEM i komponentutveckling kan designen optimeras geometriskt genom att strategiskt placera bockar och förstärkningar för att fördela lasterna jämnare över en profil. Litteraturen visar att en sådan optimering kan reducera kritiska spänningar med upp till 24% genom att justera geometrin snarare än att öka materielmängden, vilket gör analysen till ett nödvändigt verktyg för att maximera styrkan i stålkonstruktioner [19].

För mer tekniskt avancerade tillämpningar kan analysen utvidgas till realtidsövervakning genom inversa metoder, så kallad iFEM. Denna teknik möjliggör rekonstruktion av en komponents spänningsfält under pågående drift genom data från inbäddade sensorer. Även om metoden främst har dokumenterats för länkarmar i kompositmaterial, visar forskningen att en noggrann finit elementmodell är förutsättningen för att med hög precision kunna diagnostisera skador och lokalisera begynnande sprickbildning [20]. Inom fordonsutveckling innebär användningen av strukturell analys att chassikomponenter inte bara dimensioneras för kända laster, utan att deras beteende och säkerhetsmarginaler är vetenskapligt fastställda inför tillverkningen.

Genom att kombinera resultaten från dessa analyser säkerställs att hjulupphängningens bärarmar fungerar som en tillförlitlig länk mellan chassi och vägbana. Fokus ligger på att eliminera de spänningskoncentrationer som uppstår när exempelvis ett coiloversystem koncentrerar fordonets last till en enskild punkt, vilket gör hållfasthetsberäkningarna till en integrerad del av chassikomponenters utvecklingskedja [18], [20].

3 Metod

3.1 Nulägesanalys

För att säkerställa att den nya konstruktionen uppfyller användarens krav gjordes flera platsbesök hos Bakaxeldelar AB. Här fördes det dialog med kontaktman om tidigare försök på modifieringar samt vägledning för framtagning av en tillfredsställande produkt. En preliminär inspektion av originalarmen gjordes tillsammans med kontaktman för att sedan diskutera om dess brister inför den tänkta användningen. Det förekom att de modifierade länkarmarna som finns att köpa idag oftast består av flera hopsvetsade komponenter, vilket kunden vill undvika vid tillverkning av den nya länkarmen. Detta eftersom svetsning av flera mindre komponenter för framtagning av en robust länkarm är alldeles för omfattande och ekonomiskt ohållbar, i stället anses bockning vara en rimlig tillverkningsmetod ur hållfasthet- och ekonomiskt perspektiv. Vidare finns det inget teoretiskt underlag för eftermarknadsprodukter av denna karaktär som validerar dess hållfasthet.

3.1.1 Kravspecifikation

För att sammanställa alla krav och önskemål upprättades en kravspecifikation (se tabell 1). Här ingår tillverkningstekniska, hållfasthetsmässiga krav, samt övriga funktionella kriterier. Kraven användes därefter som underlag vid konceptutveckling, CAD-modellering samt FEM-analys.

Krav	Prioritet	Motivering
Originalinfästningar	Hög	Kompatibilitet
Kompatibel med coilovers och stötdämpare	Hög	Flexibilitet, kundvärde
Länkarmen ska kunna bockas	Medel/hög	Billigare tillverkning
Material för tillverkning S355	Hög	Lämplig för bockning/laserskärning
Ytterligare förstärkning(ar)	Medel/hög	Hållfasthet
Plåttjocklek 5 mm	Hög	Hållfasthet
Vikt hantering: 2500 kg	Medel	Hållfasthet

Tabell 1: Fysiska krav för nya konstruktionen

Kravet för den vikt som länkarmen ska kunna hantera innefattar en fullastad volvo 240. Det innebär att man tar hänsyn till tjänstevikten på cirka 1340kg, en uppskattad vikt på 500kg för samtliga passagerare samt ytterligare en marginal på 660kg för att avrunda det till 2500kg.

3.2 3D-skanning

För att etablera en hög precision i länkarmens digitala gränssnitt genomfördes en 3D-skanning som delades in i tre tekniska faser: förberedelse, datainsamling och efterbehandling. Metoden valdes för att generera ett referensunderlag som direkt kunde integreras i konstruktionsmiljön och därmed säkerställa komponentens passform mot fordonets chassi.

Fas ett fokuserade på att iordningställa länkarmens fysiska yta inför mätningen. För att optimera ljusreflektionen till skannerns sensorer och säkerställa en jämn datatäthet applicerades en matt skanningsspray över hela detaljen. Denna behandling skapade en optiskt jämn och icke-reflekterande yta, vilket förhindrar mätfel från blänk och därmed medger högsta möjliga registreringsnoggrannhet. Vidare placerades självhäftande referensmarkörer ut över ytan i ett spritt mönster, se figur 4 och 5. Markörerna agerar som fasta koordinatpunkter i rymden, vilket är nödvändigt för att mjukvaran och mätinstrumentet kontinuerligt ska kunna spåra sin egen position och orientering under hela rörelseförloppet vid skanningen.



Figur 4: Länkarmen från sidovy efter förberedelsefasen

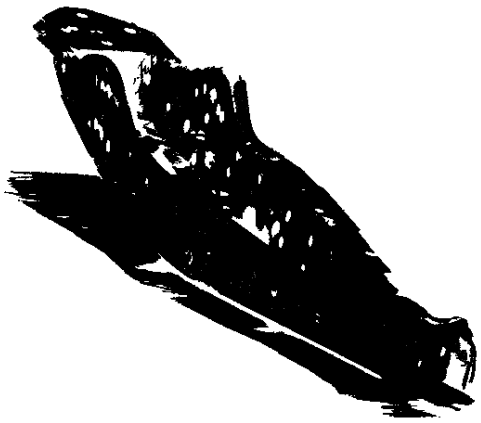


Figur 5: : Länkarmen från toppvy efter förberedelsefasen

Under den andra fasen, datainsamlingen, sveptes skannern manuellt över länkarmen från flera olika vinklar. Genom att använda mjukvaran Revo Metro för realtidsvisualisering kunde det genererade punktmolnet granskas direkt under arbetets gång. Denna metodik tillät en omedelbar kontroll av att samtliga ytor och geometriska detaljer registrerats fullständigt. Vid identifiering av områden med bristfällig information utfördes kompletterande skanningsrörelser för att säkerställa att punktmolnet blev heltäckande. Denna rådata lagrades därefter systematiskt för att utgöra grunden för nästa bearbetningssteg.

Den avslutande efterbehandlingsfasen syftade till att konvertera den insamlade datan till en tekniskt hanterbar 3D-figur. Inledningsvis genomfördes en digital förfining där brus och oönskade mätartefakter filtrerades bort från punktmolnet. Därefter renderades modellen, vilket innebar att punkterna transformerades till ett sammanhängande ytnät, en mesh, bestående av polygoner.

Eftersom det initiala ytnätet resulterade i en mycket omfattande datamängd genomfördes en optimering genom decimering. Denna process reducerade antalet polygoner i ytnätet för att skapa en mer lätthanterlig filstorlek för efterföljande programvaror. Decimeringen utfördes med strikt fokus på att bibehålla länkarmens kritiska geometriska referenser och övergripande precision. Den slutgiltiga, optimerade modellen exporterades sedan som det primära referensunderlaget för den fortsatta konstruktionsprocessen i CAD-miljön, se figur 6.



Figur 6: 3D-modell av referensunderlaget

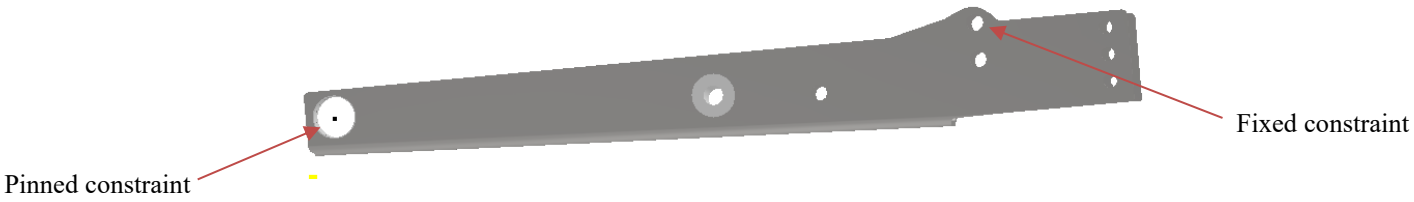
3.3 Manuell återskapning av CAD-modell

Processen användes därmed inte enbart för att återskapa originalkomponenten, utan även som ett verktyg för vidareutveckling och optimering av konstruktionen. Genom att analysera originaldelens styrkor och svagheter kunde ett nytt designkoncept tas fram som är bättre anpassat för coiloverinstallation, förbättrad hållfasthet och användarvänlighet.

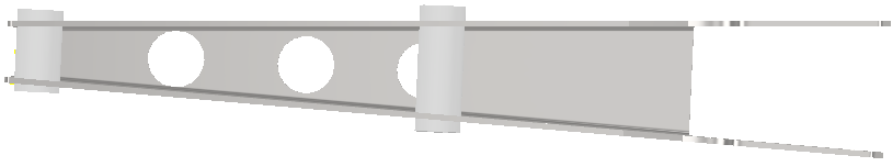
Efter att referensunderlaget från 3D-skanningen hade tagits fram påbörjades en process av manuell återskapning. Syftet med det var att analysera den ursprungliga länkarmens konstruktion och identifiera de geometriska samt funktionella egenskaper som är avgörande för komponentens funktion i fordonets hjulupphängning.

Den skannade modellen användes som ett visuellt och geometriskt referensunderlag vid analys av länkarmens uppbyggnad, infästningspunkter och övergripande geometri. Fokus lades på placeringen av bussningar, stötdämparfästen och övriga monteringspunkter som påverkar kompatibiliteten mot fordonets bakaxel och chassi. Även tidigare konstruktionslösningar och förstärkningar studerades för att skapa en förståelse för hur lasten fördelas genom komponenten under körning.

Eftersom den importerade mesh-modellen saknade parametrisk geometri och innehöll begränsningar i form av ojämn ytupplösning (se figur 6 ovan), kunde modellen inte användas direkt som konstruktionsunderlag. I stället användes den som referens vid manuell återskapning av länkarmen i CAD-miljö (se figur 7 och 8). Under denna process identifierades vilka dimensioner och geometriska egenskaper som var kritiska för funktion och passform, samtidigt som vissa delar av geometrin förenklades eller modifierades för att möjliggöra tillverkning genom laserskärning och plåtbockning.



Figur 7. Sidovy av den parametriska CAD-modellen av länkarmen, återskapad och förenklad utifrån referensunderlaget från 3D-skanningen.

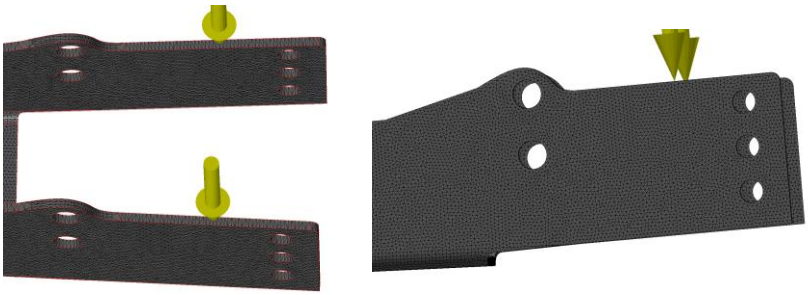


Figur 8: Vy av CAD-modellen som visar placeringen av rörhylsor för bussningar samt ursparningar (lättningshål) anpassade för tillverkning och viktoptimering.

3.4 Randvillkor för länkarm

För att uppnå en verklighetstrogen simulering av länkarmens mekaniska respons under körning definierades randvillkoren för att efterlikna komponentens faktiska interaktion med fordonets övriga delar. Vid den ände som ansluter till chassit tillämpades en pin constraint, vilken begränsar samtliga translationsrörelser men medger fri rotation kring y-axeln, se figur 7. Denna specifika frihetsgrad är nödvändig för att modellen ska kunna reflektera hur länkarmen pendlar vertikalt vid dämpning och gupp, vilket säkerställer att inga orealistiska vridmoment byggs upp vid infästningen. För hålet i den motsatta änden, valdes en fixed constraint. Genom att fixera denna yta mot hjulupphängningen simuleras ett kritiskt belastningsfall där komponenten tvingas absorbera inkommande krafter från vägbanan, se figur 7.

Utöver dessa geometriska begränsningar applicerades en punktkraft vid den infästningen, se figur 9 och 10 nedan. Denna kraft är utformad för att imitera den belastning som en coilover (fjäderben) utövar på länkarmen under drift. Genom att applicera kraften som en punktkraft i detta specifika område kan analysen visa hur länkarmen deformeras och hur spänningarna fördelas när fjädringssystemet pressar mot komponenten vid kompression. Detta skapar en statiskt bestämd modell där materialets inre spänningsfördelning kan analyseras noggrant, särskilt kring de geometriska övergångar där höga spänningskoncentrationer uppstår. Valet av dessa randvillkor och laster är fundamentalt för att validera länkarmens strukturella integritet och identifiera potentiella svaga punkter i konstruktionen under dynamiska laster.



Figur 9 och 10: Illustration av punktlasten som länkarmen belastas med, topp- och sido-vy

3.5 Definition av belastningsfall

För att utvärdera länkarmens hållfasthet under vardaglig körning utgår beräkningen från en antagen maximal fordonsmassa på 2 500 kg. Denna massa omvandlas först till en total nedåtriktad tyngdkraft genom att multipliceras med tyngdaccelerationen (9,81 m/s²), vilket genererar en total kraft på drygt 24 500 N för hela fordonet. Under en teoretisk förutsättning att denna vikt fördelas jämnt över bilens fyra hörn, divideras den totala kraften med fyra för att isolera den statiska lasten per hjul. Resultatet blir en beräknad statisk last som uppgår till cirka 6 131 N.

Detta specifika värde är centralt för förståelsen av länkarmens nya arbetsförhållanden. I och med den tekniska modifieringen till ett coiloversystem förändras nämligen det primära lastfallet. Eftersom fordonets fjädrande bärighet och dämpande funktion nu är sammanbyggda och koncentrerade till en enda fysisk enhet, elimineras den tidigare utspridda lasten. Detta innebär i praktiken att hela den statiska kraften på 6 131 N övergår till att bli en isolerad punktlast. Det är denna koncentrerade punktlast som vilar direkt och uteslutande på länkarmens bakre coilover-infästning när fordonet befinner sig i ett stillastående neutralläge, och den utgör därmed utgångspunkten för den fortsatta analysen av konstruktionens belastning. Vidare bör det noteras att en fordonsmassa på 2500kg avser en fullt belastad volvo 240 med 5 inräknade passagerare samt en ytterligare marginal på cirka 600kg. Detta är alltså en värsta falls beräkning då en bil som är avsedd för drift eller rallybruk avlägsnas från onödig last för att minska påfrestningen på dess mekaniska komponenter och för ökad prestation.

För att kunna tillämpa denna princip för drifting bör man betrakta ett annat lastfall. I det här lastfallet används fordonets tjänstevikt, förarens vikt samt en extra vikt på 100kg för ytterligare marginal. Då får vi, tjänstevikten 1340kg, 100kg för passageraren och 100kg för marginal, alltså en total vikt på 1540kg.

När den nya vikten sätts in för lastfaktor 2 och 3 blir lastfallet enligt följande,

faktor 2:

$$\frac{(1540 * 9{,}81 * 2)}{4} = 7554\ N$$

faktor 3:

$$\frac{(1540 * 9{,}81 * 3)}{4} = 11\ 330\ N$$

De framtagna krafterna för diverse scenario sammanställs enligt tabell 2 nedan.

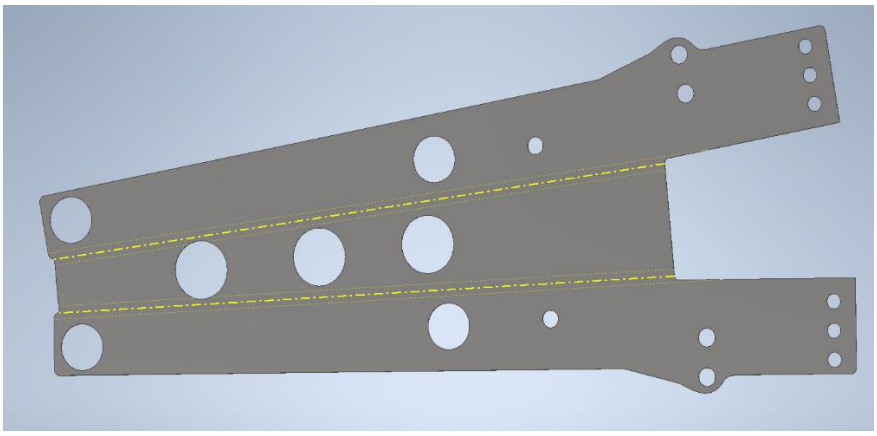
Lastfall	Användningsscenario	Fordonsmassa	Lastfaktor	Kraft
1G	Vardaglig körning	2500kg	1	6131 N
2G	Hårdare körning/Drifting	Tjänstevikt + 1 person + 100kg	2	7554 N
3G	Hårdare körning/Drifting	Tjänstevikt + 1 person + 100kg	3	11 330 N

Tabell 2: Sammanställning av olika lastfall och dess användningsområden

4 Resultat

4.1 Flat Pattern av nya länkarmen

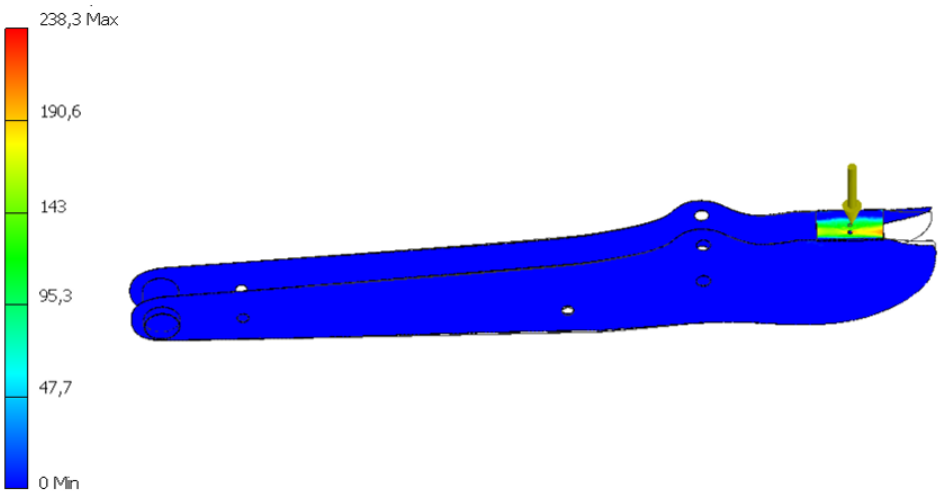
För att möjliggöra tillverkning av länkarmen genom laserskärning och efterföljande bockning genererades en utvecklad modell (Flat Pattern) i CAD-miljön, se figur 11. Den utvecklade geometrin representerar komponentens plana utbredning före bockning och används som underlag för framtagning av DXF-filer till CAM- och laserskärningsprocessen. Genom att konstruera komponenten i Sheet Metal-modulen kunde hänsyn tas till plåttjocklek, bockradier och materialdeformation vid utvecklingen av modellen. Detta säkerställde att den färdigbockade komponenten överensstämmer med den avsedda geometrin.



Figur 11: Flatpattern för nya länkarmen som visar vart plåten ska bockas

4.2 Original Länkarmen

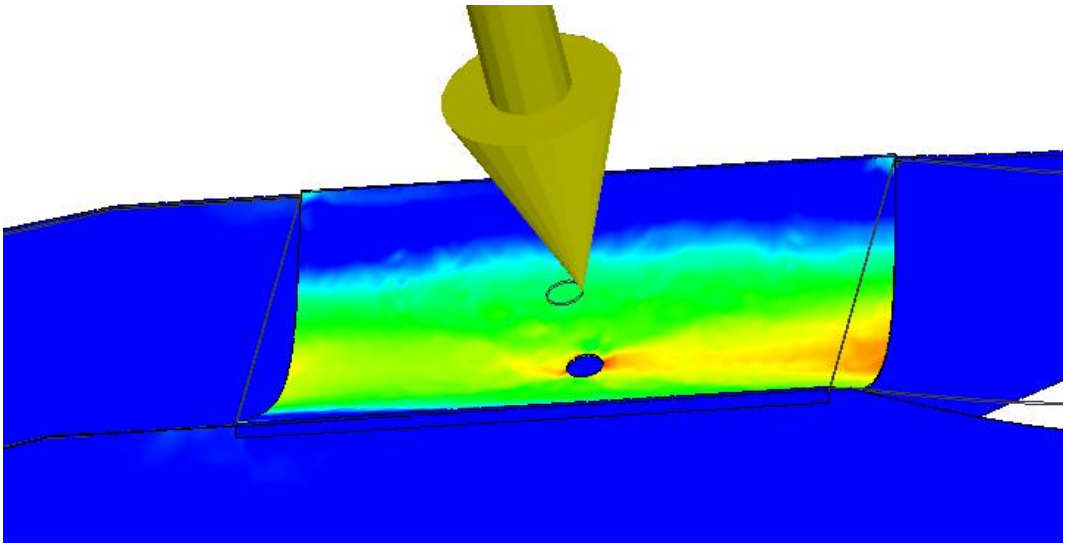
Originalarmens relativt tunna godstjocklek på 3 mm resulterar i en hög lokal påfrestning. Med utgångspunkten att originalarmen är tillverkad i ett standardstål som S235JR, vars nominella sträckgräns ligger på 235 MPa [4], överskrider den uppmätta spänningen (238,3 MPa) bevisligen materialets kapacitet. Resultatet bekräftar därmed teoretiskt att starkt lokaliserad plastisering (permanent deformation) uppstår exakt vid lastinföringspunkten vid denna typ av belastning, se figur 12.



Figur 12: FEA-simulering av länkarmen som visar den lokala spänningskoncentrationen (max 238,3 MPa) vid applicering av statisk punktlast i det bakre fästet.

Figur 13 nedan visar en detaljerad närbild av lastinföringszonen, där den maximala effektiva von Mises-spänningen uppgår till 238,3 MPa. I denna vy framgår det tydligt hur spänningsfältet fördelar sig lokalt. Det röd- och orangemarkerade området indikerar var materialet utsätts för den absolut högsta mekaniska påkänningen.

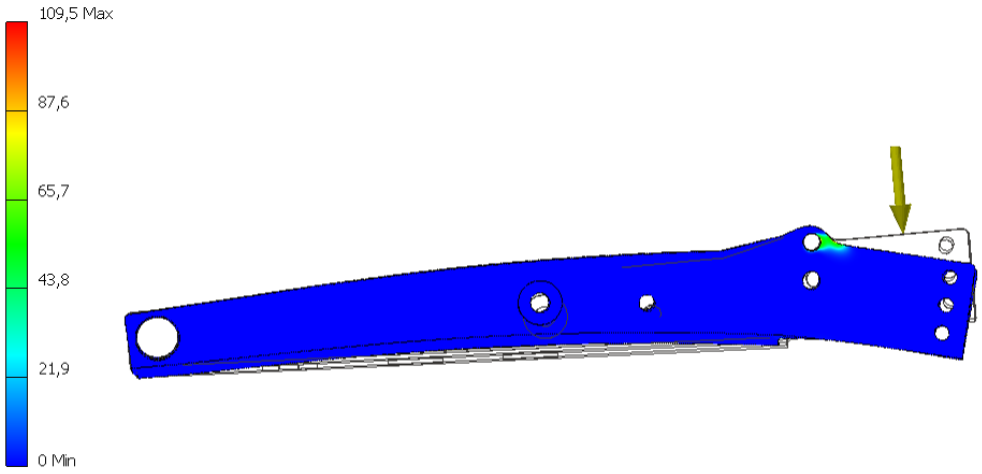
Noterbart är att spänningsmaximet inte uppstår direkt under den anbringade punktlasten (indikerad av den gula vektorpilen), utan spänningen leds vidare och koncentreras i stället kring kanten av den nedre hålgeometrin i urgröpningen. Denna hålkant fungerar som en tydlig lokal spänningskoncentrator där påkänningen snabbt övergår från grönt till rött, vilket visar på en brant spänningsgradient i materialet precis vid hålets rand.



Figur 13. In zoomad detalj vy över spänningsfördelningen i coilover-infästningen, med tydliga spänningskoncentrationer kring hålgeometri och bockningar.

4.3 Förbättrad Länkarm

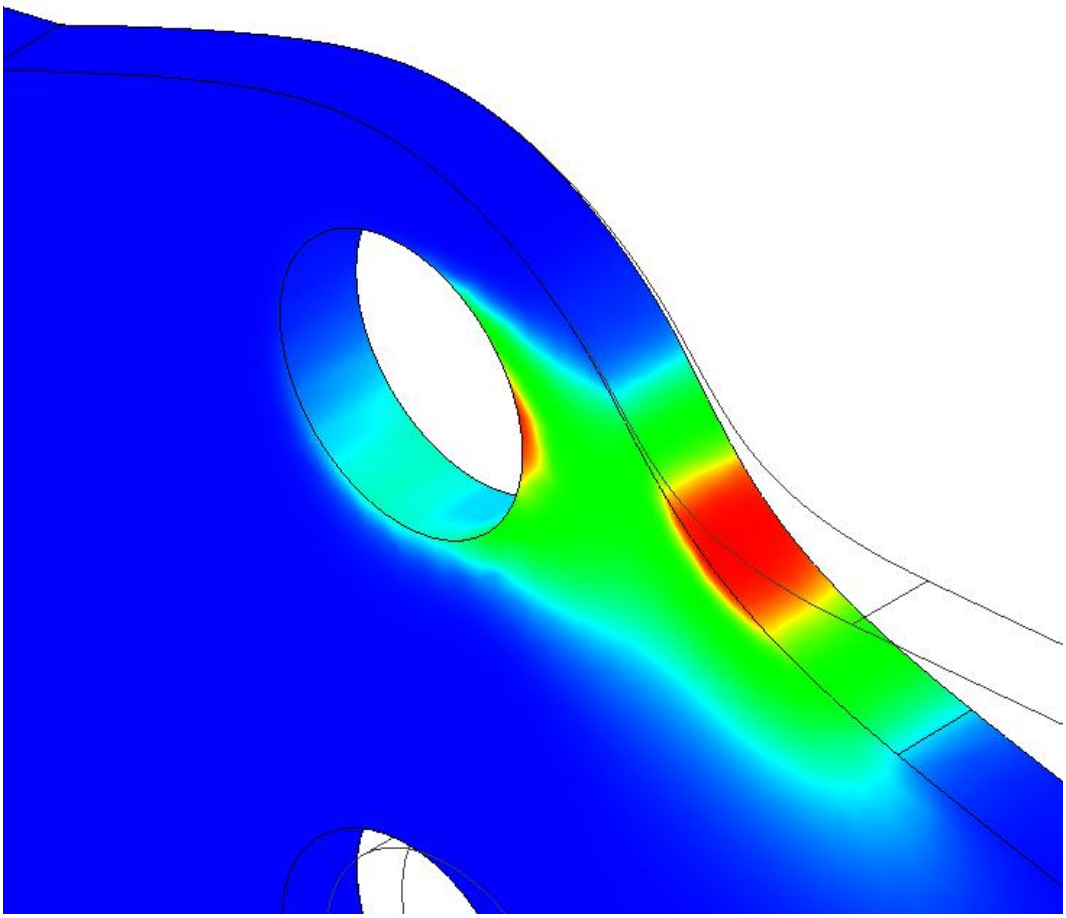
Figur 14 visar en konturplottad färgskala som representerar den effektiva von Mises-spänningen i den nykonstruerade länkarmen. Materialet som har tilldelats i simuleringen är konstruktionsstålet S355. Spänningsintensiteten i figuren graderas från 0 MPa upp till ett lokalt maximum på 109,5 MPa. Detta innebär att den nya konstruktionen bidrog till en minskning av maximala spänningen på cirka 54,3% gentemot originalarmen. Den externa belastningen är applicerad som en statisk punktlast i vertikal riktning, indikerad av den gula vektorpilen vid komponentens högra extremitet. Denna belastning skapar ett böjmoment som resulterar i en spänningskoncentration kring de övre hålgeometrierna och bockningarna.



Figur 14: FEM-analys av en belastad länkarm enligt fall 1G med en maxspänning på 109,5 MPa. Den gula pilen indikerar lastriktningen och färgskalan visualiserar spänningsfördelningen.

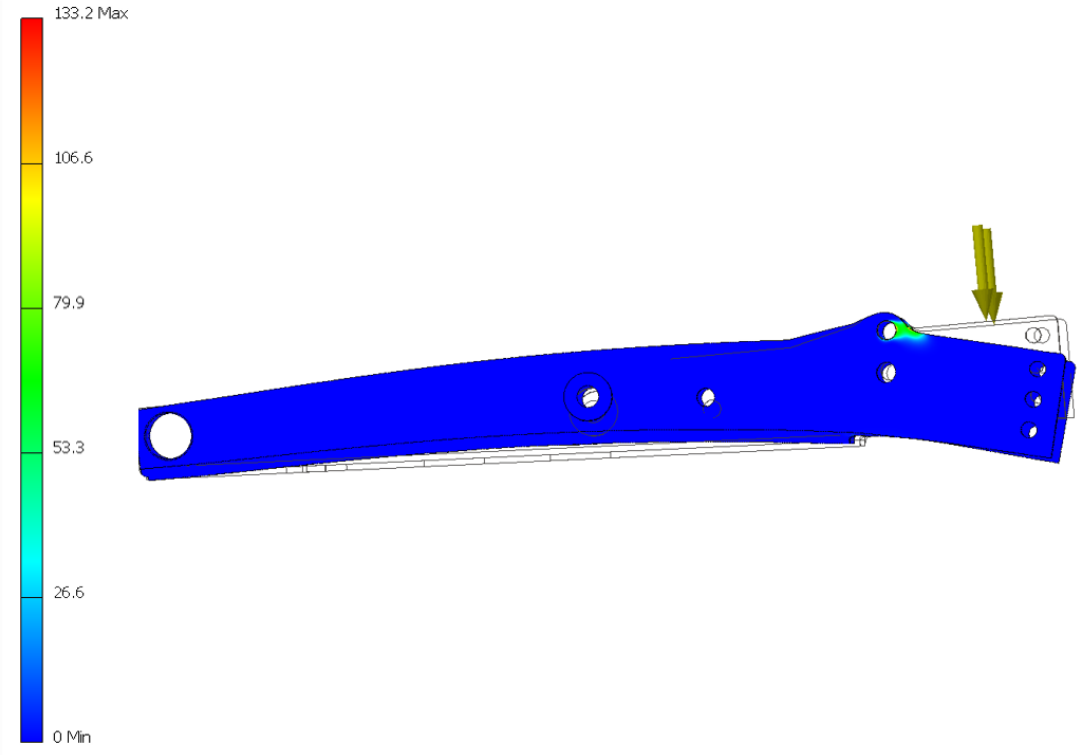
Genom att visualisera den deformerade geometrin – skalad för tydlighet och placerad över den ofärgade, ursprungliga trådmodellen framgår komponentens elastiska deformation och nedböjningskaraktäristik. Merparten av länkarmen uppvisar en mörkblå färgkodning, vilket bekräftar att den rådande spänningsnivån ligger extremt lågt och med mycket god marginal under S355-stålets sträckgräns.

Figur 15 nedan visar en detaljerad närbild av denna spänningskoncentration, där den maximala von Mises-spänningen (109,5 MPa) uppträder. De röd- och gulmarkerade områdena visar exakt var materialet utsätts för den högsta mekaniska påkänningen, vilket är koncentrerat till radien vid övergången intill hålgeometrin. Eftersom maxspänningen endast utgör cirka 30 % av sträckgränsen för S355, illustrerar resultatet att den nya konstruktionen är mycket robust och att risken för plastisk deformation är eliminerad för detta statiska lastfall. Den underliggande trådmodellen i bilden illustrerar även tydligt hur plåten fjädrar och deformeras elastiskt lokalt i förhållande till sin obelastade grundform.

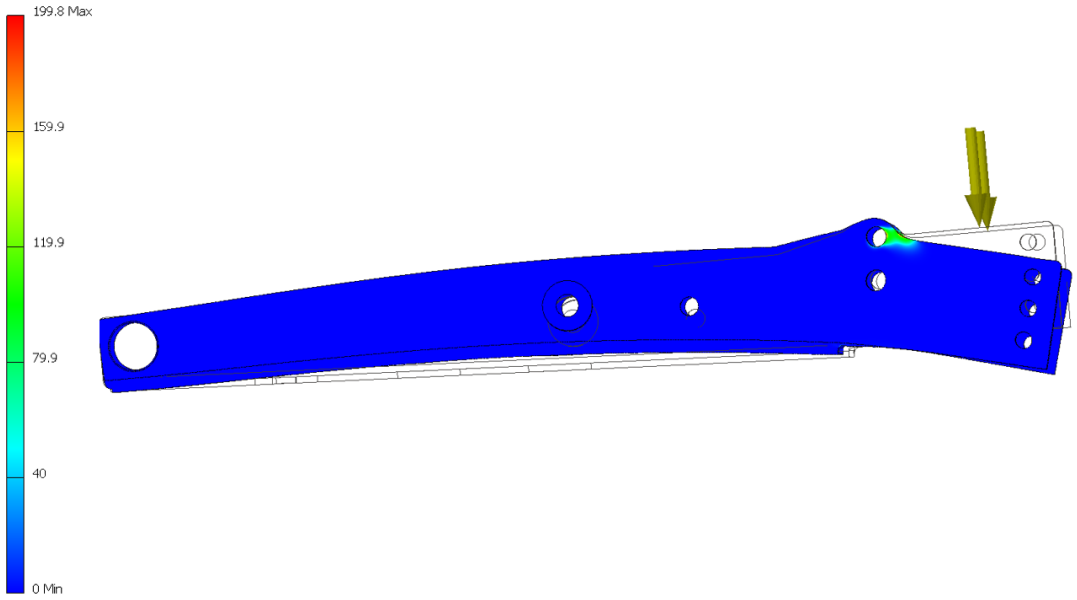


Figur 15: Förstorad bild på området där maxspänningen ligger.

Vidare fem-analys av länkarm under belastningsfall 2- respektive 3G gav max-spänningar på 133,2 MPa och 199,8 MPa enligt figur 16 och 17 nedan.



Figur 16: Spänningsanalys för länkarm som belastas enligt lastfall 2G



Figur 17: Spänningsanalys för länkarm som belastas enligt lastfall 3G

5 Diskussion

5.1 Metodanalys av 3D-skanning och databearbetning

Valet att applicera 3D-skanning som primär metod för att generera länkarmens geometri var ett strategiskt beslut initierat av samarbetet med Bakaxeldelar AB i Gävle. Eftersom målet var att utveckla en eftermarknadskomponent med perfekt passform mot Volvo 240-seriens originalinfästningar i chassit, krävdes en exakt digital representation av den fysiska verkligheten. Volvo 240:s bakhjulsdrivna konstruktion har gjort den till en ikon inom motorsport och drifting, men toleranserna i chassit kräver exakt precision för att bibehålla korrekt hjulgeometri.

Under skanningsprocessen blev det tydligt att den fysiska ytans beskaffenhet på originalarmen utgjorde den största tekniska tröskeln. Reflektioner från den råa metallen skapade inledningsvis ett instabilt punktmoln med hög brusnivå, vilket hotade att korrumpera mätdata. Genom att applicera en matt skanningsspray och strategiskt placera ut självhäftande referensmarkörer (som visas i Figur 4 och 5) skapades den nödvändiga homogena ytan samt fasta koordinatpunkter i rymden. Detta gjorde det möjligt för Revo Metro-mjukvaran att spåra mätinstrumentets position kontinuerligt och registrera geometrin med hög precision.

En kritisk avvägning krävdes vid efterbehandlingen av den genererade mesh-modellen (Figur 6). Den ursprungliga mängden rådata var för omfattande för att kunna hanteras effektivt i efterföljande CAD/CAM-programvaror. Genom en kontrollerad decimering (reducering av polygoner) sänktes filstorleken avsevärt. Det är värt att diskutera att denna decimering utfördes med strikt fokus på att bibehålla de kritiska geometriska referenserna kring bussningar och monteringspunkter. Framgången i denna fas låg således inte bara i datainsamlingen, utan i förmågan att transformera ostrukturerade rådata till en funktionell och parametrisk arbetsmodell via reverse engineering. Eftersom den skannade meshen saknade parametriska egenskaper, fungerade den som en virtuell tolk som vägledde den manuella återskapningen i CAD, där geometriska förenklingar gjordes för att anpassa komponenten till modern laserskärning och plåtbockning.

5.2 Integration mellan design, materialval och tillverkning

Övergången från en digital CAD-modell till en fysiskt tillverkningsbar komponent innebar komplexa utmaningar kopplade till bockningsprocessen av det valda konstruktionsstålet S355 (5 mm tjocklek). Nulägesanalysen hos Bakaxeldelar AB visade att befintliga eftermarknadslösningar ofta består av flera hopsvetsade komponenter. En sådan tillverkningsmetod är både tidskrävande och ekonomiskt ohållbar för serieproduktion, samtidigt som svetsfogar introducerar kritiska dragrestspänningar (upp till 280 MPa enligt teorin) och ogynnsamma mikrostrukturer (martensit/bainit) i den värmepåverkade zonen (HAZ).

I industriella sammanhang används ofta avancerade simuleringsverktyg och algoritmer (såsom REIS-AS, BenDFM-taxonomier och vägda kordamoduler) för att beräkna materialets återfjädring och planera bockningssekvenser i detalj. Inom ramen för detta examensarbete har dock inga sådana avancerade tillverkningssimuleringar genomförts. I stället har tillverkningsbarheten primärt hanterats geometriskt genom CAD-programmets standardfunktioner för plåtutbredning (Sheet Metal).

Den framtagna digitala modellen och dess Flat Pattern-utbredning verifierar att geometrin teoretiskt kan bredas ut från en plan 5 mm plåt. Att designa komponenten direkt med hänsyn till bockradier eliminerar behovet av omfattande svetsning, vilket är en fördel jämfört med befintliga eftermarknadslösningar. Eftersom ingen digital simulering av verktygskollisioner eller återfjädring har gjorts, krävs dock framtida fysiska provbockningar för att till fullo säkerställa att den boxade profilen kan stängas mekaniskt i en kantpress utan svårigheter, samt för att kalibrera toleranserna inför serieproduktion.

5.3 Strukturell verifiering, optimering och fordonsdynamiska effekter

Hållfasthetsanalysen (FEM) har i detta projekt fungerat som det primära verktyget för att svara på hur belastningsförhållandena förändras vid den kritiska övergången från standardfjädring till coilovers på en Volvo 240. I originalutförandet fördelas krafterna från fordonets statiska vikt (via spiralfjädern) och den dynamiska dämpningen (via stötdämparen) på två separata punkter längs länkarmens öppna och relativt vridmjuka profil. När ett coiloversystem installeras för att optimera väghållningen inom motorsport eller drifting, koncentreras och flyttas hela den kombinerade lasten till en enda monteringspunkt det bakre fästet. Detta fäste var ursprungligen endast dimensionerat för dämparkrafter, vilket skapar extrema spänningskoncentrationer som originalarmen inte kan hantera utan risk för deformation eller utmattningsbrott.

I simuleringen applicerades en dimensionerande punktkraft på 6131 N baserat på en total fordonsmassa på 2 500 kg, fördelat på fyra hjul, och en dynamisk säkerhetsfaktor på 3 för att simulera transienta stötar från vägbanan och kurvtagning. Resultatet i Figur 7 och 8 visar att den förbättrade länkarmens boxade konstruktion i 5 mm S355-stål framgångsrikt hanterar denna koncentrerade last. Den maximala von Mises-spänningen uppmättes till 109,5 MPa, vilket ligger under materialets lägsta sträckgräns på cirka 357 MPa.

Den förstorade analysen (Figur 8) identifierade dock att spänningsintensiteten kulminerar i en skarp spänningskoncentration precis vid övergången till de övre hålgeometrierna. Detta korrelerar väl med teorin om att geometriska övergångar och hål fungerar som lokala spänningskoncentrationer under böj och vridmoment. I stället för att generellt öka materialtjockleken över 5 mm (vilket skulle öka fordonets ofjädrade vikt och försämra fordonsdynamiken), tillät FEM-analysen en geometrisk optimering. Genom att strategiskt justera radier och placeringen av bockar kring hålen kunde spänningarna fördelas jämnare över profilens yta.

I stället för att generellt öka materialtjockleken över 5 mm (vilket skulle öka fordonets ofjädrade vikt), tillät FEM-analyserna att geometrin kunde anpassas och förfinas iterativt. Genom att studera spänningskoncentrationerna och därefter manuellt justera radier och placeringen av bockar kring hålen, kunde spänningarna fördelas jämnare över profilens yta.

Även om arbetet inte har tillämpat algoritmisk multiobjektiv optimering eller automatiserad topologioptimering, visar resultaten på styrkan i en iterativ designprocess. Analyserna har fungerat som ett vägledande verktyg för att skapa en väl avvägd kompromiss mellan komponentens styrka, tillverkningsbarhet och vikt. Slutsatsen är att den boxade konstruktionen uppfyller kravspecifikationen och erbjuder en säker och teoretiskt validerad produkt för coiloverinstallationer.

5.4 Felkällor och avgränsningar (Metodkritik)

Det är av akademisk vikt att belysa studiens avgränsningar. Analysen har varit helt virtuell och teoretisk (CAD och FEM), utan fysisk tillverkning eller destruktiv provning. Randvillkoren som definierats med en pin constraint vid chassiänden som fri rotation kring y-axeln och en fixed constraint vid bakaxeländen är förenklingar av ett mycket mer komplex och transient fordonsdynamiskt system. I verkligheten uppstår cykliska, flervägskopplade belastningar så som longitudinella krafter vid inbromsning och laterala krafter vid drifting som bäst utvärderas genom utmattningsanalys (S-N-kurvor och Miners regel) snarare än enbart statiska von Mises-simuleringar.

Vidare har effekten av svetsfogarnas slutgiltiga geometri (konkava vs. konvexa svetsar) och potentiella mikrosprickor i den värmepåverkade zonen inte inkluderats i FEM-modellen. För att höja tillförlitligheten i framtida arbete bör fysiska prototyper tillverkas enligt de framtagna bockningssekvenserna, och komponenten bör testas i en testrigg för att validera den teoretiska utmattningslivslängden och planbrottsegheten hos S355-konstruktionen.

5.5 Miljö och hållbarhet

Arbetet berör miljö och hållbar utveckling främst genom konstruktionens koppling till livslängd, resurseffektivitet och tillverkningsbarhet. Den förbättrade länkarmen har utformats för att minska kritiska spänningskoncentrationer och förbättra lastfördelningen vid coiloverinstallation. En mer hållfast konstruktion kan potentiellt minska risken för deformation och komponenthaveri, vilket i förlängningen kan minska behovet av utbyte och därmed reducera materialförbrukning över tid.

Konstruktionen är även anpassad för laserskärning och plåtbockning, vilket möjliggör tillverkning från planplåt och en mer reproducerbar tillverkningsprocess. Genom att använda CAD och FEM kunde konstruktionen dessutom analyseras virtuellt innan eventuell prototyptillverkning. Detta kan minska behovet av upprepade fysiska provdetaljer i tidiga utvecklingsfaser. Hållbarhetsbedömningen är dock begränsad eftersom arbetet inte omfattar livscykelanalys, energiberäkningar eller mätning av materialspill. Därför bör slutsatser kring miljöpåverkan ses som kvalitativa snarare än kvantitativa.

6 Slutsatser

Syftet med detta examensarbete var att undersöka och utveckla ett modifierat designkoncept för den nedre länkarmen på Volvo 240, med avsikt att säkerställa kompatibilitet för både standardfjädring och coiloversystem. Genom en metodik omfattande 3D-skanning, återskapning av CAD-modell och finit elementanalys har de uppställda frågeställningarna besvarats, och ett teoretiskt validerat underlag för tillverkning har tagits fram.

Arbetet påvisar att en övergång från delad fjäder och stötdämpare till ett integrerat coiloversystem medför en märkbar omfördelning av de vertikala krafterna. I standardutförandet fördelas lasten över flera punkter längs länkarmens öppna profil, medan en coiloverlösning applicerar den kombinerade fjäder- och dämparkraften i en enskild infästningspunkt. Analysen av originalarmen visar att denna koncentrerade last resulterar i ogynnsamma spänningskoncentrationer, huvudsakligen lokaliserade kring hålgeometrier och geometriska övergångar nära lastinföringen. Påkänningarna i dessa specifika områden indikerar att originalkonstruktionen saknar tillräckliga säkerhetsmarginaler mot plastisk deformation under de antagna dynamiska belastningsfallen.

För att möta de ökade strukturella kraven fastställs att länkarmens utformning kräver en övergång från en öppen profil till en helboxad tvärsnittsarea i ett höghållfast material. Genom att implementera en sluten lådkonstruktion optimeras lastfördelningen över hela komponenten. Analyserna bekräftar att denna geometriska förändring reducerar de lokala spänningstopparna markant, vilket medför att hela strukturen kan arbeta inom det elastiska området med god marginal till materialets sträckgräns.

Utöver de hållfasthetsmässiga förbättringarna visar arbetet att komponenten kan anpassas för en mer rationell tillverkningsprocess. Genom att utforma den modifierade länkarmen för produktion via laserskärning och plåtbockning, minimeras antalet nödvändiga svetsmoment. Detta minskar i sin tur risken för dragrestspänningar och materialförsvagningar i den värmepåverkade zonen. Sammanfattningsvis resulterar de genomförda konstruktionsändringarna i en strukturellt styvare och mer tillverkningsanpassad produkt som tillgodoser de krav som ställs vid chassimodifieringar av detta slag.

6.1 Fortsatt arbete

Eftersom detta arbete har resulterat i ett komplett och färdigt konstruktionsunderlag är det mest naturliga och kritiska nästa steget att övergå från virtuell analys till fysisk tillverkning. Med CAD-modeller och ritningar redo finns nu alla förutsättningar för att ta fram en fysisk prototyp. Att tillverka en riktig länkarm är helt nödvändigt för att kunna övergå till praktiska tester och därmed verifiera att den teoretiska tillverkningsprocessen och de digitala beräkningarna överensstämmer med verkligheten.

I samband med framtagandet av prototypen bör tillverkningsstegen utvärderas i detalj. Bockningssekvensen måste testas praktiskt för att säkerställa att konstruktionen kan bockas utan verktygskollisioner, samt för att kartlägga hur materialets återfjädring påverkar den slutliga geometrin. Då länkarmen kräver hög precision för att infästningspunkterna ska linjera perfekt mot chassi och bakaxel, är denna fysiska verifiering av toleranserna avgörande. Samtidigt ger en fysisk modell möjlighet att utvärdera de valda svetsfogarna och förstärkningsdetaljerna (boxningen) i praktiken, särskilt med avseende på svetsbarhet och eventuella formavvikelser från värmetillförseln.

När den fysiska prototypen är färdigställd bör den genomgå omfattande praktiska tester för att validera resultaten från de utförda FEA-simuleringarna. Eftersom komponenten kommer att utsättas för komplexa och upprepade laster i trafik, rekommenderas en fysisk utmattningsprovning i en provrigg. Detta steg är kritiskt för att analysera hur väl svetsfogar och förstärkningar presterar över tid gällande både hållfasthet och utmattningslivslängd.

Slutligen bör den tillverkade länkarmen monteras och testas på ett faktiskt fordon. Att utvärdera komponenten under verkliga belastningsförhållanden och fältmässig körning ger det starkaste och mest definitiva underlaget för att bedöma konstruktionens långsiktiga hållbarhet. Det säkerställer också att passform, frigång och fjädringskinematik fungerar felfritt i praktiken, oavsett om fordonet nyttjar standardfjädring eller den avsedda coiloverinstallationen.

Referenser

[1] “What Are Coilovers? Complete Guide to Coilover Suspension,” SLRspeed. Accessed: May 05, 2026. [Online]. Available: https://slrspeed.com/blogs/news/what-are-coilovers-explained-complete-guide

[2] “KW Gewindefahrwerke Street Comfort | KW suspensions US.” Accessed: May 05, 2026. [Online]. Available: https://www.kwsuspensions.com/street_comfort

[3] “KW Gewindefahrwerke Track Performance | KW suspensions US.” Accessed: May 05, 2026. [Online]. Available: https://www.kwsuspensions.com/track_performance

[4] L. Yünlü, B. Cinoğlu, and M. Gökbayrak, “Verification of the Mechanical Behavior of S235JR Steel Using Finite Element Analysis Approach and Theoretical Engineering Calculations,” *Eng. Perspect.*, vol. 5, no. 4, pp. 223–233, Dec. 2025, doi: 10.64808/engineeringperspective.1813765.

[5] T. D. Gillespie, *Fundamentals of vehicle dynamics*. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, 1992.

[6] D. Molenaar, “What are coilovers?,” Intrax Suspension Technology EN. Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.intraxracing.nl/en/knowledgebase/what-are-coilovers/

[7] “Have questions about coilover suspensions? We recently talked about this with ‘asp Auto Service Praxis,’” KW Automotive Blog - everything about our coilover suspension kits and more. Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://blog-int.kwautomotive.net/questions-about-coilover-suspensions-kits/

[8] M. Ballegeer and D. F. Benoit, “BenDFM: A taxonomy and synthetic CAD dataset for manufacturability assessment in sheet metal bending,” *J. Intell. Manuf.*, Apr. 2026, doi: 10.1007/s10845-026-02857-9.

[9] P. Wang, D. Ding, Y. Miao, and F. Xu, “Process-knowledge-guided intelligent approach for sheet metal bending process planning,” *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, Apr. 2026, doi: 10.1007/s00170-026-17966-1.

[10] S. Qi *et al.*, “Springback behavior of metal sheets during reciprocating bending,” *Int. J. Mech. Sci.*, vol. 312, p. 111243, Feb. 2026, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2026.111243.

[11] F. Bozkurt and E. Schmidová, “Fracture Toughness Evaluation of S355 Steel Using Circumferentially Notched Round Bars,” *Period. Polytech. Transp. Eng.*, vol. 47, no. 2, pp. 91–95, Jan. 2018, doi: 10.3311/PPtr.11560.

[12] A. Hachim, A. Lamarti, A. Bacha, J. Bouchgl, and K. Elhad, “Predicting and Tracking the Onset of Fatigue Cracks in S355 Steel Using the Probabilistic Approach,” in *2025 International Conference on Circuit, Systems and Communication (ICCSC)*, Jun. 2025, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICCSC66714.2025.11135373.

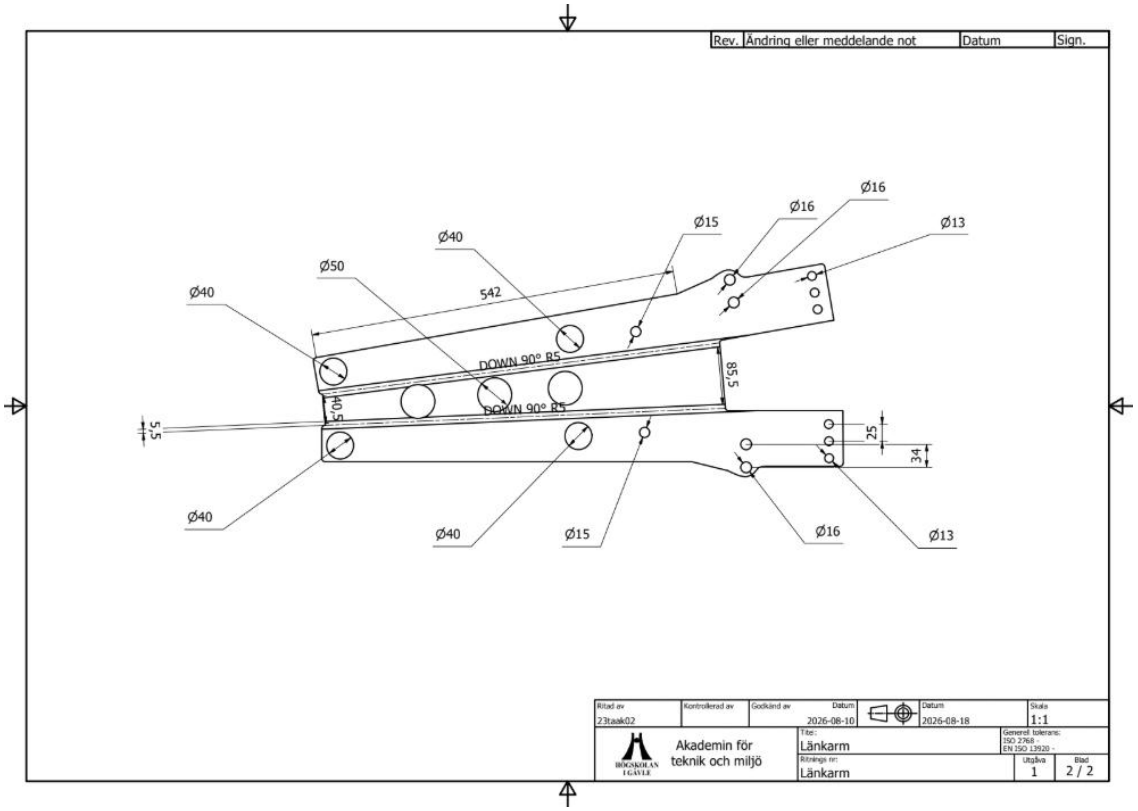
[13] H. Al-Karawi, “Material and residual stress improvement in S355 welded structural steel using mechanical and thermal post-weld treatment methods,” *Steel Constr.*, vol. 15, no. 1, pp. 51–54, Feb. 2022, doi: 10.1002/stco.202100012.

[14] M. Viqaruddin and D. Ramana Reddy, “Structural optimization of control arm for weight reduction and improved performance,” *Mater. Today Proc.*, vol. 4, no. 8, pp. 9230–9236, 2017, doi: 10.1016/j.matpr.2017.07.282.

[15] C. Llopis-Albert, F. Rubio, and S. Zeng, “Multiobjective optimization framework for designing a vehicle suspension system. A comparison of optimization algorithms,” *Adv. Eng. Softw.*, vol. 176, p. 103375, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.advengsoft.2022.103375.

[16] M. S. A. Pachapuri, R. G. Lingannavar, N. K. Kelageri, and K. K. Phadate, “Design and analysis of lower control arm of suspension system,” *Mater. Today Proc.*, vol. 47, pp. 2949–2956, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.05.035.
[17] E. R. Biglete *et al.*, “Topology Optimization and Strength Performance Analysis of a Lower Control Arm Sedan Suspension Part,” in *2020 IEEE 12th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM)*, Manila, Philippines: IEEE, Dec. 2020, pp. 1–6. doi: 10.1109/HNICEM51456.2020.9400012.
[18] M. S. A. Pachapuri, R. G. Lingannavar, N. K. Kelageri, and K. K. Phadate, “Design and analysis of lower control arm of suspension system,” *Mater. Today Proc.*, vol. 47, pp. 2949–2956, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.05.035.
[19] S. Jog and P. Nehe, “FAILURE ANALYSIS OF REAR AXLE (BANJO BEAM) HOUSING OF A UTILITY VEHICLE,” *Int. J. Des. Manuf. Technol.*, vol. 11, no. 1, Oct. 2020, doi: 10.34218/IJDMT.11.1.2020.001.
[20] M. A. Abdollahzadeh, E. Komurcu, M. Yildiz, and A. Kefal, “Displacement Monitoring and Damage Diagnosis of a Composite Suspension Control Arm Using Inverse Finite Element Method,” *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 74, pp. 1–12, 2025, doi: 10.1109/TIM.2025.3604915.

Bilaga I


Rev. Ändring eller meddelande not
Datum
Sign.
Ø16
Ø16
Ø13
Ø15
Ø40
Ø50
Ø40
542
DOWN 90° R5
85,5
40,5
DOWN 90° R5
5,5
25
34
Ø40
Ø40
Ø15
Ø16
Ø13
Ritad av
23taak02
Kontrollerad av
Godkänd av
Datum
2026-08-10
Datum
2026-08-18
Skala
1:1
Akademin för teknik och miljö
Titel:
Länkarm
Generell tolerans:
ISO 2768
EN ISO 13920 -
Ritnings nr:
Länkarm
Utgåva
1
Blad
2 / 2